CỰC TRỊ TỰ DO, CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN, GTLN-GTNN

1. Tính cực trị của các hàm sau:

   a) $f(x,y) = x^2 + y^2 - 3xy$

   b) $f(x,y) = 4 - \sqrt[3]{(x^2 + y^2)^2}$

   c) $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2xy + 2x - 2y$

   d) $f(x,y) = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$

   e) $f(x,y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$

   f) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z$

   g) $f(x,y,z) = \sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z), \quad 0 < x, y, z < \pi$

2. Tính cực trị có diều kiện của các hàm sau:

   a) $f(x,y) = x + 2y, \quad x^2 + y^2 = 5$

   b) $f(x,y) = \cos^2 x + \cos^2 y, \quad y - x = \dfrac{\pi}{4}$

   c) $f(x,y,z) = xyz, \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

3. Tìm GTLN, GTNN của các hàm sau:

   a) $f(x,y) = x^2 + y^2 - 12x - 16y, \quad D: x^2 + y^2 \le 25$

   b) $f(x,y) = x^2 + y^2 - xy + x + y, \quad D: x \le 0, y \le 0, x + y \ge -3$

   c) $f(x,y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y), \quad D: 0 \le x \le \dfrac{\pi}{2}, 0 \le y \le \dfrac{\pi}{2}$

Đáp án:

1. a) CT tại (1,1), $f_{CT} = -1$

   b) CT tại (x_o,y_o): $x_o - y_o+1 = 0$, $f_{CT} = 0$

   c) CĐ tại (0,0), $f_{CĐ} = 4$

   d) CĐ tại (4,4), $f_{CĐ} = 12$

   e) CT tại (-1,-1),(1,1), $f_{CT} = -2$

   f) CT tại (2,-3,1), $f_{CT} = -14$

   g) CĐ tại $(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, $f_{CĐ} = 4$

2. a) CĐ tại (1,2), CT tại (-1,-2)…

   b) Tại $(-\frac{\pi}{8}+\frac{k\pi}{2},\frac{\pi}{8}+\frac{k\pi}{2})$ CĐ nếu k = 2m, CT nếu k = 2m+1 …

   c) CT tại $(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{-2}{\sqrt{6}}),(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{-2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}}),(\frac{-2}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}})$

   CĐ tại $(-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}}),(-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}}),(\frac{2}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}})$

3. a) GTNN tại (3,4), $f_{min} = -75$,

   GTLN tại (-3,-4), $f_{max} = 125$

   b) GTNN tại (-1,1), $f_{min} = -1$,

   GTLN tại (-3,0), (0,-3), $f_{max} = 6$

   c) GTNN tại (0,0), $f_{min} = 0$,

   GTLN tại $(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3})$, $f_{\max} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$